3.1 அறிமுகம்

- தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை மிகத் துல்லியமாக அளந்து பார்த்து அவற்றின் தரத்தை ஆராய்வதற்கு பயன்படும் கருவிகளை அளவுக் கருவிகள் என்கிறோம்.

உற்பத்திசெய்யப்பட்டபொருளின்தரம்என்பதுஅதன் சரியான வடிவம், துல்லியமான அளவு, இயந்திரப் பணி செய்யப்பட்ட மேற்பரப்பு ஆகியவற்றைப் பொருத்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பொருளின் துல்லிய அளவுகளை அளக்கப் பயன்படும், அளவுக் கருவிகளை நுணுக்க அளவுக்கருவிகள் (*Precision Measuring Instruments*) என்கிறோம். இவை பெரும்பாலும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: வெர்னியர் காலிபர், மைக்ராமீட்டர், பெவல் புரட்ராக்டர்

ஒரு பொருளின் துல்லியமற்ற அளவுகளை அளக்க பயன்படும் அளவுக்கருவிகள் நுணுக்கமற்ற அளவுக்கருவிகள் (*Non-Precision Measuring Instruments*) என்கிறோம். இக்கருவிகள் அன்றாட வாழ்க்கையில் (*Day-To-Day Life*) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: அளவுகோல்கள், எடைக்கற்கள், திரவ அளப்பான்கள்.

3.2 அளவுகோல் (Scale)

பொருட்களின் நீள, அகல, உயர அளவுகளை அளக்கவும் மற்றும் நேர்க்கோடுகளை வரையவும் அளவுகோல் பயன்படுகிறது. கல்வி கற்கும் மாணவர்கள், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அளவுகோல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் அளவுகோல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துகின்றனர்.

பொறியியல் துறையில் (*Engineering*) ஸ்பிரிங் ஸ்டீல், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆகியவற்றால் ஆன அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றை "ஸ்டீல் ரூல்" (*Steel Rule*) என்கிறோம்.

அளவுகோலின் வகைகள்

1. அனைவரும் பயன்படுத்தும் அளவுகோல்
2. வளையும் தன்மை கொண்ட அளவுகோல்
3. குறுகலான அளவுகோல்
4. கொக்கி கொண்ட அளவுகோல்
5. மடக்கி வைக்கப்படும் அளவுகோல்
6. அளவை நாடா
7. ஸ்பிரிங் அளவுகோல்

1. அனைவரும் பயன்படுத்தும் அளவுகோல் (Standard Steel)

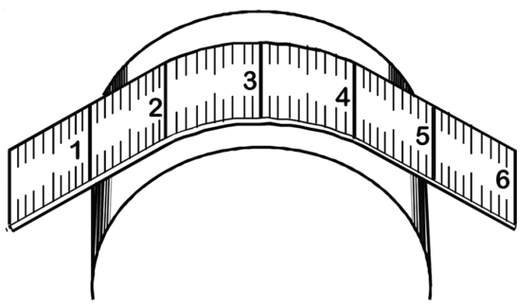


அனைவரும் பயன்படுத்தும் அளவுகோல்

எல்லா நாட்டினரும் ஏற்றுக் கொண்ட, வரையறுக்கப்பட்ட அளவையுடைய அளவுகோலுக்கு 'வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகோல்' (*Standard Scale*) என்று பெயர். இது மெட்ரிக் முறையில் அதிகபட்ச நீளமாக 150 மி.மீ. மற்றும் 300 மி.மீ. அளவில் கிடைக்கிறது.

மேலும் பிரிட்டிஷ் முறையில் அதிகபட்ச நீளமாக 6 அங்குலம் மற்றும் 12 அங்குலம் அளவில் கிடைக்கிறது.

2. வளையும் தன்மை கொண்ட அளவுகோல் (Flexible Scale)



வளையும் தன்மை கொண்ட அளவுகோல்

இது ஸ்பிரிங் ஸ்டீல் என்ற உலோகத்தினால் மெல்லிய தகடாக செய்யப்பட்டிருக்கும். இது வளையும் தன்மை கொண்டிருப்பதால், ஒழுங்கற்ற வளைவான பொருட்களை அளக்க உதவுகிறது.

3. குறுகலான அளவுகோல் (Narrow Scale)



குறுகலான அளவுகோல்

GM_Tamil-Chapter_03.indd 29 12/9/2019 2:53:21 PM